

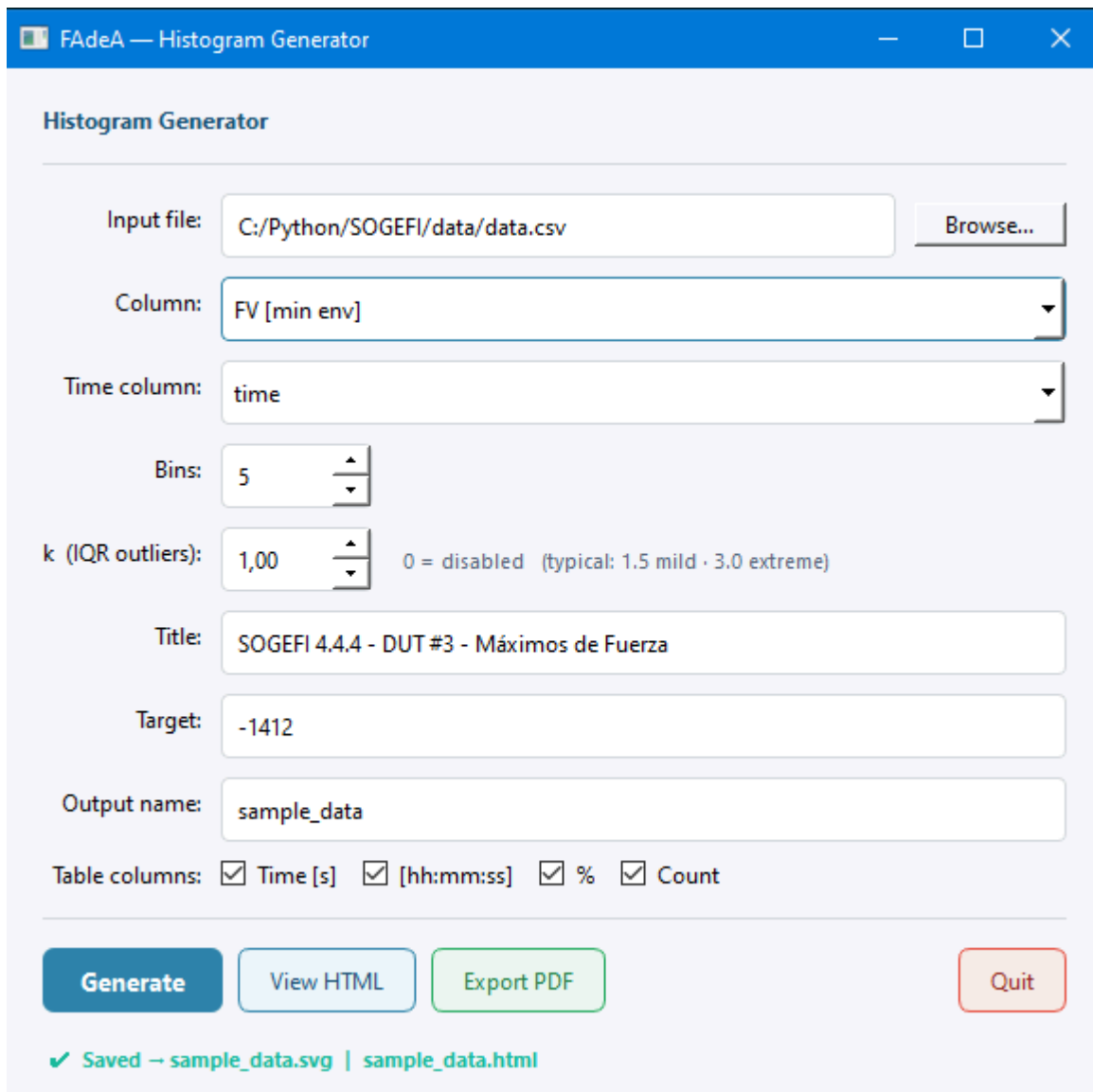
Histogram FAdeA

Generador de histogramas profesionales a partir de archivos CSV, con ponderación temporal, detección automática de separador, remoción de outliers y exportación a SVG, HTML y PDF.

Desarrollado para **FAdeA — Fábrica Argentina de Aviones**.

Pantallas

Interfaz gráfica



The screenshot shows the 'FAdeA — Histogram Generator' application window. The interface is titled 'Histogram Generator' and contains several input fields and buttons. The 'Input file' field is set to 'C:/Python/SOGEFI/data/data.csv' with a 'Browse...' button. The 'Column' dropdown is set to 'FV [min env]'. The 'Time column' dropdown is set to 'time'. The 'Bins' spinner is set to 5. The 'k (IQR outliers)' spinner is set to 1.00, with a note '0 = disabled (typical: 1.5 mild · 3.0 extreme)'. The 'Title' field is 'SOGEFI 4.4.4 - DUT #3 - Máximos de Fuerza'. The 'Target' field is '-1412'. The 'Output name' field is 'sample_data'. Below these fields, there are checkboxes for 'Table columns': 'Time [s]', '[hh:mm:ss]', '%', and 'Count', all of which are checked. At the bottom, there are four buttons: 'Generate' (blue), 'View HTML' (light blue), 'Export PDF' (green), and 'Quit' (red). A status bar at the very bottom shows a green checkmark and the text 'Saved → sample_data.svg | sample_data.html'.

FAdeA — Histogram Generator

Histogram Generator

Input file: C:/Python/SOGEFI/data/data.csv [Browse...](#)

Column: FV [min env]

Time column: time

Bins: 5

k (IQR outliers): 1,00 0 = disabled (typical: 1.5 mild · 3.0 extreme)

Title: SOGEFI 4.4.4 - DUT #3 - Máximos de Fuerza

Target: -1412

Output name: sample_data

Table columns: ☒ Time [s] ☒ [hh:mm:ss] ☒ % ☒ Count

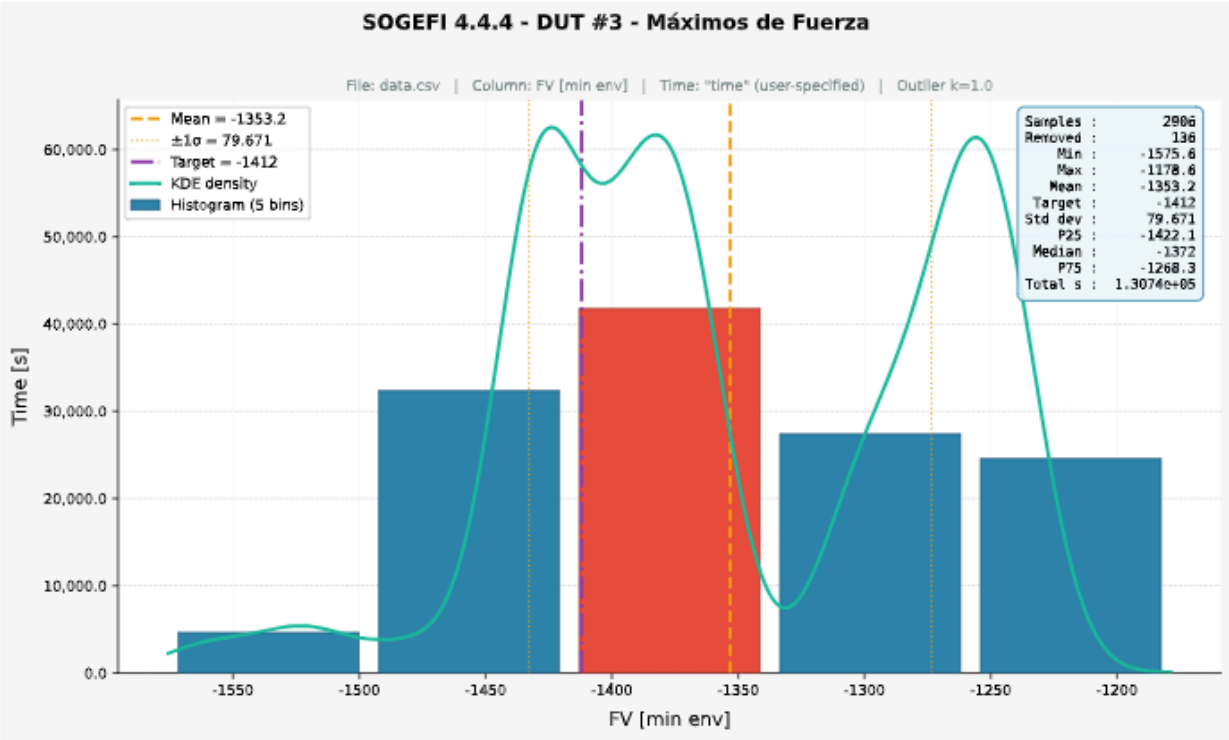
[Generate](#) [View HTML](#) [Export PDF](#) [Quit](#)

✓ Saved → sample_data.svg | sample_data.html

Reporte HTML generado

SOGEFI 4.4.4 - DUT #3 - Máximos de Fuerza

File: data.csv | Column: FV [min env] | Bins: 5 | Time: "time" (user-specified) | Outlier filter: k=1.0 (136 samples removed)



#	Bin range	Time			Samples
		[s]	[hh:mm:ss]	%	Count
1	[-1575.6, -1496.2)	4,635.00	01:17:15.000	3.55%	103
2	[-1496.2, -1416.8)	32,355.00	08:59:15.000	24.75%	719
3	[-1416.8, -1337.4)	41,771.00	11:36:11.000	31.95%	929
4	[-1337.4, -1258)	27,405.00	07:36:45.000	20.96%	609
5	[-1258, -1178.6)	24,570.00	06:49:30.000	18.79%	546
TOTAL		130,736.00	36:18:56.000	100.00%	2906

SAMPLES
2906

MIN
-1575.6

MAX
-1178.6

MEAN
-1353.2

STD DEV
79.671

MEDIAN (P50)
-1372

P25 / P75
-1422 / -1268

TOTAL TIME
36:18:56.000

OUTLIERS REMOVED
136

TARGET
-1412

Generated by histogram.py - data.csv - Experimental - FAdA

Modos de uso

Modo GUI (sin argumentos)

```
python histogram.py
```

Se abre la interfaz gráfica. Todos los parámetros se configuran desde la ventana y se guardan automáticamente en `config.ini` para la próxima sesión.

Modo CLI (línea de comandos)

```
python histogram.py <columna> <archivo.csv> [opciones]
```

Ejemplo:

```
python histogram.py "XZ [mean]" datos.csv t=time bins=30 k=1.5 target=150.0  
title="Ensayo #1" out=reporte
```

Campos de entrada

GUI — Formulario principal

Campo	Tipo	Descripción	Valor por defecto
Input file	Ruta de archivo	Archivo CSV de entrada. Acepta separadores <code>,</code> <code>;</code> <code>\t</code>	` (detección automática). Botón Browse... para explorar.
Column	Lista desplegable	Columna del CSV a graficar. Se carga automáticamente al seleccionar el archivo.	Primera columna
Time column	Lista desplegable	Columna de tiempo para ponderar el histograma. Cada muestra se pesa por su Δt , de modo que el eje Y representa <i>tiempo en cada rango</i> . Opciones: <code>(auto-detect)</code> busca columnas llamadas <code>t</code> , <code>time</code> o <code>t[s]</code> ; <code>(none)</code> desactiva la ponderación (Y = cantidad de muestras).	<code>(auto-detect)</code>
Bins	Entero (2–500)	Número de barras del histograma.	20
k (IQR outliers)	Decimal ≥ 0	Multiplicador del rango intercuartil para remoción de outliers. Se eliminan los valores fuera de $[Q1 - k \cdot IQR, Q3 + k \cdot IQR]$. <code>0</code> = sin filtrado. Valores típicos: <code>1.5</code> (moderado), <code>3.0</code> (extremo).	0
Title	Texto libre	Título del gráfico y del reporte HTML. Si se omite, se usa <code>Histogram — <columna></code> .	<i>(vacío)</i>

Campo	Tipo	Descripción	Valor por defecto
Target	Número decimal	Valor de referencia o especificación. Se dibuja como línea vertical violeta en el gráfico y aparece como tarjeta de estadística en el reporte.	(vacío = sin target)
Output name	Texto libre	Nombre base para los archivos de salida (sin extensión). Se generan <code><nombre>.svg</code> , <code><nombre>.png</code> y <code><nombre>.html</code> en el mismo directorio que el CSV. Si se omite, el nombre se construye automáticamente como <code><csv>_hist_<columna></code> .	(automático)
Table columns	Checkboxes	Selecciona las columnas opcionales de la tabla de bins en el reporte HTML: Time [s] (tiempo ponderado en segundos), [hh:mm:ss] (formato horario), % (porcentaje), Count (cantidad de muestras). Las columnas # y Bin range son fijas.	Todas activas

CLI — Parámetros posicionales y opcionales

Parámetro	Formato	Descripción
columna	posicional	Nombre exacto de la columna a graficar (entre comillas si tiene espacios).
archivo.csv	posicional	Ruta al archivo CSV. Si no tiene extensión, se agrega <code>.csv</code> automáticamente.
t=<nombre>	clave=valor	Nombre de la columna de tiempo. Si se omite, se aplica auto-detección.
bins=<n>	clave=valor	Número de bins (entero positivo).
k=<valor>	clave=valor	Multiplicador IQR para remoción de outliers (decimal ≥ 0).
title=<texto>	clave=valor	Título del gráfico y del reporte.
target=<valor>	clave=valor	Valor de referencia (línea vertical en el gráfico).
out=<nombre>	clave=valor	Nombre base de los archivos de salida (sin extensión).

Archivos generados

Por cada ejecución se generan tres archivos en el mismo directorio que el CSV de entrada (o con el nombre indicado en **Output name**):

Archivo	Descripción
<nombre>.svg	Gráfico vectorial (sin pérdida de resolución). Incrustado en el HTML.

Archivo	Descripción
<code><nombre>.png</code>	Gráfico raster 150 dpi. Usado internamente para la exportación a PDF.
<code><nombre>.html</code>	Reporte completo: gráfico, tabla de bins y tarjetas de estadísticas.
<code><nombre>.pdf</code>	Generado bajo demanda con el botón Export PDF .

Botones de acción

Botón	Descripción
Generate	Ejecuta el cálculo y genera los archivos SVG, PNG y HTML. Se habilita al seleccionar un archivo válido.
View HTML	Abre el reporte HTML en el navegador por defecto del sistema. Se habilita tras la primera generación exitosa.
Export PDF	Convierte el HTML a PDF (vía xhtml2pdf) y lo abre en el visor PDF por defecto. Se habilita tras la primera generación exitosa.
Quit	Cierra la aplicación.

Contenido del reporte HTML

El reporte contiene las siguientes secciones, en este orden:

1. **Encabezado** — título, nombre del archivo, columna, número de bins, columna de tiempo y filtro de outliers activo.
2. **Gráfico** — histograma con KDE superpuesta, líneas de media, $\pm 1\sigma$ y target (si se especificó).
3. **Tabla de bins** — detalle por intervalo con las columnas seleccionadas (tiempo, porcentaje, cantidad).
4. **Tarjetas de estadísticas** — Samples, Min, Max, Mean, Std dev, Median, P25/P75, Total time (si hay columna temporal), Outliers removed (si $k > 0$), Target (si se especificó).

Instalación y entorno

Requisitos

- Python 3.8 o superior
- Windows 7 SP1+ / Windows 10+ (para Windows 7 se requiere el parche KB2999226)

Instalación desde fuentes

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python histogram.py
```

Instalación desde el instalador

Ejecutar `HistogramFAdeA_Setup_v1.0.exe` y seguir el asistente. No requiere Python instalado en el equipo destino.

Dependencias

Biblioteca	Uso
<code>numpy</code> / <code>pandas</code>	Carga y procesamiento de datos CSV
<code>matplotlib</code>	Generación del gráfico (backend Qt5Agg)
<code>scipy</code>	Estimación de densidad KDE (<code>gaussian_kde</code>)
<code>PyQt5</code>	Interfaz gráfica
<code>xhtml2pdf</code>	Exportación a PDF

Experimental — *FAdeA*

Bugs: reportar a [Eng. Marcelo Valdez](#)